

Les dieux de la mémoire face au boom de l'IA

SK Hynix est devenu l'un des grands gagnants de la ruée vers l'intelligence artificielle. Le fabricant sud-coréen de mémoire DRAM profite d'une demande exceptionnelle pour la mémoire à haute bande passante, ou HBM, devenue indispensable aux accélérateurs d'IA.

Ce retournement est spectaculaire. Pendant longtemps, la DRAM a été considérée comme l'un des segments les plus cycliques de l'industrie des semi-conducteurs. Les périodes de forte demande y sont souvent suivies de surcapacités, de chutes de prix et de pertes importantes. SK Hynix en sait quelque chose : l'entreprise a dû être sauvée par ses banques créancières en 2001, plusieurs tentatives de vente ont échoué, puis SK Group l'a finalement rachetée en 2012 à un prix déprimé. En 2023 encore, elle affichait une perte de 7,7 billions de wons.

Aujourd'hui, le contraste est saisissant. SK Hynix pourrait dégager jusqu'à 80 billions de wons de bénéfices cette année, et les prochaines années pourraient être encore meilleures. La raison tient à une réalité simple : la mémoire est devenue l'une des ressources les plus rares de l'écosystème de l'IA.

Former ou faire fonctionner un grand modèle de langage exige de déplacer en permanence d'immenses matrices de nombres entre les puces mémoire et les puces de calcul, comme les GPU de Nvidia. Pour accélérer ce mouvement de données, les GPU sont associés à des piles de DRAM intégrées dans le même module. C'est précisément le rôle de la HBM.

SK Hynix avait commencé à développer cette technologie dès 2013. À l'époque, le pari semblait loin d'être évident. En 2019 encore, certains dirigeants considéraient cet investissement comme un problème coûteux, voire comme une technologie presque dépassée. En 2026, elle est devenue critique : sans HBM, les GPU passeraient une partie importante de leur temps à attendre les données nécessaires à leurs calculs.

Les conséquences dépassent largement la technologie. SK Hynix consacre 10 % de ses bénéfices d'exploitation à son enveloppe de bonus. Avec l'explosion actuelle des profits, cela pourrait représenter environ 477 000 dollars en moyenne par salarié, et potentiellement beaucoup plus l'an prochain si la dynamique se poursuit. L'entreprise paie ces bonus en numéraire, ce qui pourrait transformer à la fois les finances publiques sud-coréennes et la perception sociale de ses employés.

En Corée du Sud, les salariés de SK Hynix sont devenus des symboles de réussite. Certains entremetteurs les décrivent comme particulièrement recherchés, et le gilet au logo de l'entreprise est présenté comme un signe de statut. La formule des "Hynix gods"

résume bien cette nouvelle image : dans un secteur longtemps difficile, les fabricants de mémoire semblent soudain au centre du monde.

Les investisseurs ont évidemment réagi. L'action SK Hynix a fortement progressé depuis 2019, tandis que Micron, seul grand fabricant américain de DRAM, bénéficie lui aussi de cette revalorisation du marché de la mémoire. Les producteurs de mémoire gagnent en capitalisation au moment même où leurs clients voient leurs coûts augmenter : le chiffre d'affaires des uns devient la dépense des autres.

Mais le point de vue central reste prudent. La DRAM demeure une matière première technologique, même lorsque son empilement en HBM devient complexe. Les acheteurs cherchent déjà à utiliser moins de mémoire, et la Chine investit massivement pour accroître ses capacités de production. Une hausse de l'offre ou une amélioration de l'efficacité pourrait rapidement peser sur les prix.

Cette fragilité est bien connue des industriels eux-mêmes. Le président de SK Group, Chey Tae-won, a averti que des bénéfices d'exploitation très élevés pouvaient, dans ce secteur, se transformer rapidement en pertes tout aussi spectaculaires. Les investisseurs parient simplement que ce retournement ne se produira pas tout de suite.

Pour l'instant, plusieurs forces prolongent le cycle. Les grands acteurs américains du cloud dépensent massivement dans l'infrastructure IA, bien davantage que leurs homologues chinois. L'essor de l'IA agentique pourrait aussi augmenter encore les besoins en mémoire, car ces systèmes demandent davantage de calcul, de contexte et de circulation de données.

La question essentielle est donc celle de la durée. Si la demande liée à l'IA continue de croître plus vite que la capacité de production de mémoire, SK Hynix, Micron et les autres fabricants pourraient conserver des marges exceptionnelles. Si l'offre rattrape la demande, ou si les clients parviennent à réduire leur dépendance à la mémoire, le cycle pourrait s'inverser rapidement.

Le message est clair : les investisseurs en IA ne peuvent plus se contenter de regarder les fabricants de GPU et les hyperscalers. La mémoire est devenue un maillon critique de la chaîne. Mais les "dieux de la mémoire" restent exposés à la vieille loi de leur secteur : tôt ou tard, même les cycles les plus favorables finissent par tourner.

Points clés

- SK Hynix est passé du statut de fabricant cyclique de DRAM à celui d'acteur central de l'infrastructure IA.
- La mémoire HBM est essentielle parce qu'elle accélère les échanges de données entre mémoire et processeurs.

- Le pari ancien de SK Hynix sur la HBM est devenu un avantage stratégique.
- Les bénéfices actuels pourraient transformer les bonus des salariés et les recettes fiscales sud-coréennes.
- Micron et les autres producteurs de mémoire profitent aussi de cette revalorisation.
- Le risque principal reste le caractère cyclique de la DRAM, avec une possible hausse de l'offre et des efforts des clients pour consommer moins de mémoire.
- Le boom peut durer si la demande d'IA continue de dépasser la capacité de production, mais il n'est pas garanti.